

Evaluación 2: Teoría Cuántica Temprana

Descripción de la Tarea

Deberá formar equipos de **3 integrantes** como indica la siguiente tabla:

Grupo	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres
1	Acevedo	Meza	Paulina Andrea
	Amario	Pulgar	Nelson Alejandro
	Bluhm	Brandt	Andrés Edgardo
2	Cabrera	Álvarez	Luis Alejandro
	Dupuy	Gonzalez	María Teresa
	Eidelstein	Silber	Galo
3	Fuentes	Crass	Álvaro Felipe
	Fredes	Reyes	Karina Paz
	Gaytán	Silva	Michelle Alejandra
4	Hernández	Pozo	Leonardo Antonio
	Hernández	Torres	Carlos Javier
	Insunza	Osses	Luis Alberto
5	Jiménez	Olivares	Eduardo Segundo Hernán
	Lelas	Cortés	María Isabel
	Muñoz	Soto	Leonardo Antonio
6	Obando	Huala	Evelyn Cynthia
	Opazo	Urrea	Cecilia de los Angeles
	Oyarzún	Suárez	Cristian Alfredo
7	Paz	López	Rene
	Rodríguez	Estay	Jorge Antonio
	Salazar	Morales	Rodrigo Andres
8	San Martin	Muñoz	Camila Soledad
	Tabilo	Gahona	Manuel Alberto
	Vargas	Mena	Freddy Antonio
9	Vega	Osorio	Fernando Alonso
	Vicencio	Espinoza	Pablo Enrique
	Wolf	Miranda	Javier Eduardo
10	Angulo	Ahumada	Cristopher René Alexander
	Paz	Saavedra	Sebastián Eduardo
	Muñoz	Aguirre	Sebastián Ignacio

Deberán diseñar y grabar un **video explicativo de máximo 5 minutos**. El objetivo es que expliquen, con sus propias palabras y con rigor científico, uno de los fenómenos o teorías físicas abordadas en el módulo, conectando directamente la teoría con una **aplicación o consecuencia en la tecnología moderna o la vida cotidiana**.

El formato del video es completamente libre y flexible. Puedes elegir la herramienta que mejor se adapte a tu estilo:

- Grabar tu pantalla utilizando diapositivas (PowerPoint, Canva, etc.).
- Explicar frente a una pizarra, una hoja de papel o tablet en mano.
- Grabarte a ti mismo con tu celular o cámara web usando apoyos visuales.

Temáticas Sugeridas y Ejemplos de Aplicación

Cada grupo debe seleccionar **un núcleo temático** de los vistos en clases y vincularlo con una aplicación real. A continuación, se presentan algunos ejemplos orientadores. Para su trabajo pueden elegir estos o algún otro:

1. **Efecto Fotoeléctrico y Cuantización de la Luz (Einstein):**
 - *Aplicación:* Sensores digitales de cámaras (sensores CCD/CMOS), celdas solares fotovoltaicas o puertas de apertura automática con fotocélulas.
2. **Modelo Atómico de Bohr y Espectros Atómicos:**
 - *Aplicación:* Espectroscopía astronómica (determinación de la composición química de estrellas) o la iluminación de descarga gaseosa (tubos de neón y lámparas de vapor de sodio).
3. **Coeficientes de Einstein y Emisión Estimulada:**
 - *Aplicación:* El funcionamiento del LÁSER y su uso en lecturas de código de barras, cirugía médica o comunicaciones por fibra óptica.
4. **Experimento de Rutherford y la Estructura Nuclear:**
 - *Aplicación:* Análisis de dispersión por retroceso de Rutherford (RBS) en caracterización de materiales o aplicaciones en medicina nuclear (diagnóstico y radioterapia).

Instrucciones de Entrega

Deben subir su video con el nombre de los 3 integrantes del grupo en un archivo a la plataforma Teams o comparte el enlace público o con los accesos correctos a una plataforma como YouTube, Google Drive, OneDrive, etc.

Rubrica

Criterio de Evaluación	Excelente (4 pts)	Competente (3 pts)	En Desarrollo (2 pts)	Insatisfactorio (1 pt)
Dominio Teórico y Rigor Científico (RA 4, RA 5, RA 6)	Explican el fenómeno o teoría física seleccionada con absoluta precisión conceptual, sin errores ni omisiones clave. Usan lenguaje científico adecuado adaptado a sus propias palabras.	La explicación física es correcta en su mayoría, pero presenta alguna imprecisión menor o falta profundizar en algún aspecto central del modelo teórico.	Presentan vacíos o errores conceptuales considerables al explicar el fenómeno. Dependen de la lectura de definiciones memorizadas sin apropiación.	La explicación del fenómeno es errónea, confusa o carece de sustento físico. No se evidencia comprensión de los contenidos del módulo.
Conexión con la Tecnología y la Vida Diaria	Demuestran de forma brillante cómo los principios teóricos hacen posible la tecnología/aplicación elegida, explicando el mecanismo físico subyacente de la aplicación.	Identifican y explican la aplicación tecnológica, pero la conexión entre el principio físico y el funcionamiento práctico es algo superficial o incompleta.	Menciona la aplicación tecnológica de forma anecdótica, sin explicar con claridad cómo se relaciona con la teoría física desarrollada.	No se incluye una aplicación tecnológica o cotidiana, o la aplicación mencionada no guarda relación con el tema físico expuesto.
Trabajo Colaborativo y Equidad Grupal	Se evidencia una integración fluida entre los 3 integrantes. La distribución del tiempo de habla y el hilo conductor entre las intervenciones es equitativa y coordinada.	Los 3 integrantes participan en el video, pero las transiciones son abruptas o la distribución del tiempo es ligeramente desigual.	Solo participan 1 o 2 integrantes de manera predominante, dejando a algún miembro con una participación testimonial o marginal.	No participan los 3 integrantes, o el video se percibe como una suma de partes aisladas sin cohesión ni trabajo en equipo.
Capacidad de Síntesis y Gestión del Tiempo	Logran sintetizar una teoría compleja y su aplicación en el tiempo estipulado (4 a 5 min), manteniendo un ritmo explicativo ágil y bien estructurado.	El video se ajusta al tiempo, pero la estructura es desbalanceada (p. ej., dedican demasiado tiempo a la introducción y apresuran la aplicación final).	El video excede el límite de 5 minutos por más de 30 segundos o dura menos de 4 minutos, afectando la profundidad de la explicación.	El video excede por más de 1.5 minutos o dura menos de 3 minutos, mostrando una severa falta de planificación y síntesis.
Transposición Didáctica y Recursos Audiovisuales	La explicación es pedagógica y atractiva. El formato y recursos visuales (esquemas, diapositivas, pizarra) potencian notablemente la comprensión del espectador.	La explicación es clara y se apoya en recursos gráficos correctos, aunque estos cumplen un rol secundario o predominantemente decorativo.	El recurso visual es escaso o poco legible. Los estudiantes se limitan a leer texto en pantalla u hojas de apoyo de forma monótona.	No hay uso de apoyos visuales explicativos o el formato elegido dificulta la visualización y comprensión de la exposición.